09. CSS Media Queries

Edgaras Laptevas



Turinys | Media Queries

- Dry pricipas
- Responsive web design
- Media types
- Mobile-first
- Desktop-first

DRY (1)

DRY reiškia **Don’t Repeat Yourself** - lietuviškai: **Nekartok To Paties**.

DRY principas reiškia, kad to paties kodo nereikia rašyti daug kartų. Jei kažkas kartojasi, geriau sukurti funkciją, klasę ar kintamąjį ir naudoti pakartotinai. Taip kodas tampa trumpesnis, aiškesnis ir lengviau taisomas.

DRY (2)

Blogai

```css
.button-save {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
}

.button-delete {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
}

.button-edit {
  background-color: green;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
}
```

Gerai

```css
.button {
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border: none;
  border-radius: 6px;
}

.button-save {
  background-color: blue;
}

.button-delete {
  background-color: red;
}

.button-edit {
  background-color: green;
}
```

Blogai

```css
h1 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}

h2 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}

h3 {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}

p {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}
```

Gerai

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}
```




DRY (3)

Blogai

```
.header {
  margin-bottom: 20px;
}

.section-about {
  margin-bottom: 20px;
}

.card {
  margin-bottom: 20px;
}

.footer {
  margin-bottom: 20px;
}
```

Gerai

```
.header,
.section,
.card,
.footer {
  margin-bottom: 20px;
}
```

arba

```
.spacing-bottom {
  margin-bottom: 20px;
}
```

Blogai

```
.header {
  padding-inline: 3rem;
}

.section-about {
  padding-inline: 3rem;
}

.section-products {
  padding-inline: 3rem;
}

.section-contacts {
  padding-inline: 3rem;
}

.footer {
  padding-inline: 3rem;
}
```

Gerai

```
#container {
    padding-inline: 3rem;
}
```




DRY (4) *

Blogai

```css
@media (max-width: 768px) {
  .header {
    padding: 10px;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .nav {
    padding: 10px;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .footer {
    padding: 10px;
  }
}
```

Gerai

```css
@media (max-width: 768px) {
  .header,
  .nav,
  .footer {
    padding: 10px;
  }
}
```

Blogai

```css
.header {
  background-color: #3498db;
}

.button {
  background-color: #3498db;
}

.link:hover {
  color: #3498db;
}

.icon {
  fill: #3498db;
}
```

Gerai

```css
:root {
  --main-color: #3498db;
}

.header {
  background-color: var(--main-color);
}

.button {
  background-color: var(--main-color);
}

.link:hover {
  color: var(--main-color);
}

.icon {
  fill: var(--main-color);
}
```

Responsive web design

- **Media Queries** – yra svarbi prisitaikančio (angl. *responsive*) dizaino dalis, leidžianti CSS prisitaikyti pagal įvairius parametrus ar įrenginio savybes.

- ***Flexbox (CSS3)** – tai išdėstymo (angl. *layout*) modelis, skirtas prisitaikyti prie skirtingų ekrano dydžių ir įvairių vaizdavimo įrenginių

Justina Balsė

Media Queries

Ją sudaro:

- **Medijos tipas**, kuris nurodo naršyklei, kokiai medijai skirtas šis kodas (pvz., spausdinimui (*print*) arba ekranui (*screen*)).
- **Medijos išraiška (sąlygos)** – tai taisyklė arba patikrinimas, kuris turi būti įvykdytas, kad CSS būtų pritaikytas.
- **CSS taisyklių rinkinys**, kuris bus pritaikytas, jei sąlyga įvykdoma ir medijos tipas yra tinkamas.

```
/*

@media [media-type] (conditions) {
    selector {
        property: value;
    }
}

*/
```

Media Type

Expression To Test

```
@media screen and (max-width:525px) {
  img[class=”hide”] {
    display: none !important;
  }
}
```

Conditional CSS To Display

Media types

Types:

- **all** – tinka visiems įrenginiams.
- **print** – skirta puslapiuojamai medžiagai ir dokumentams, peržiūrimiems spausdinimo peržiūros režimu.
- **screen** – skirta daugiausia spalvotiems kompiuterių ekranams.

Loginiai operatoriai

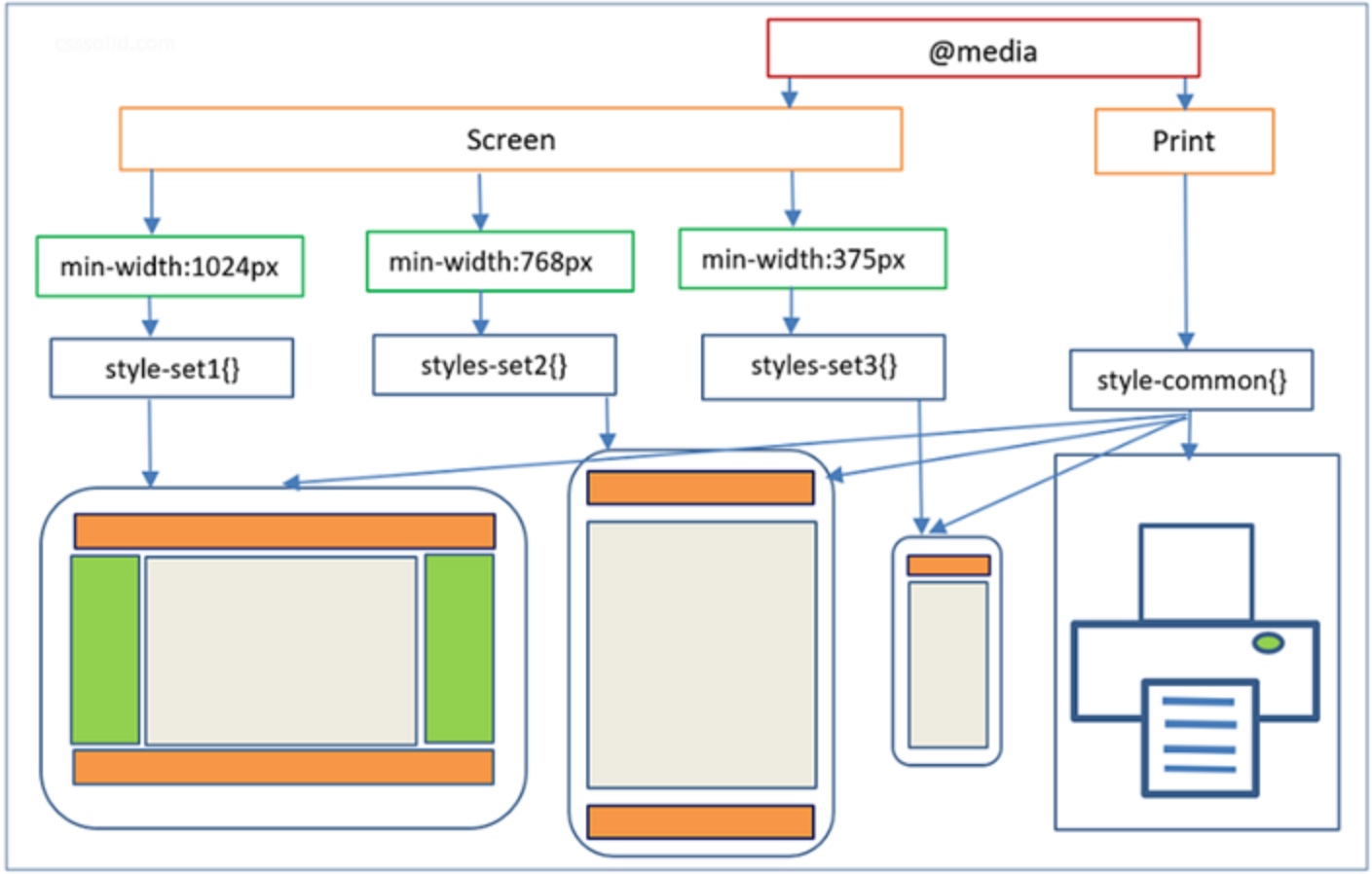
- and
- , (or)

```
@media (min-width: 600px) and (max-width: 800px) {
  html { background: red; }
}

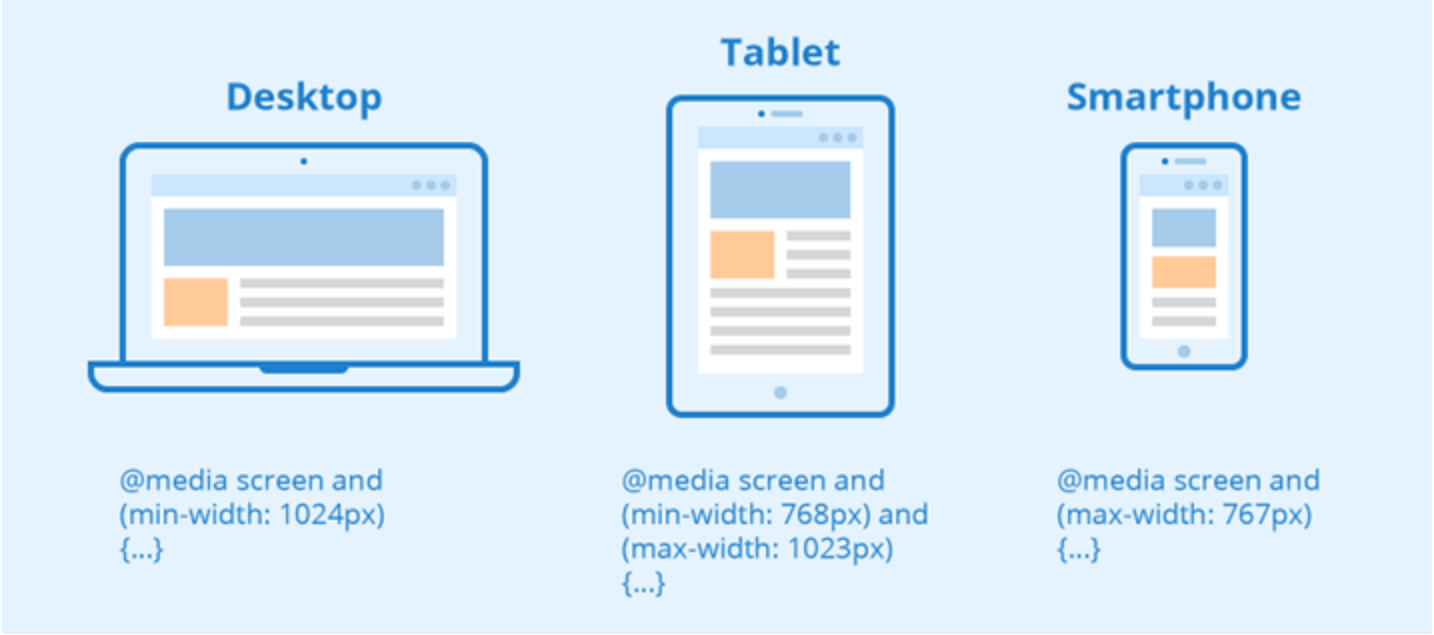
@media (max-width: 768px), (max-width: 1024px) {
  .nav {
    display: none;
  }
}
```


11




@media
Screen
Print
min-width:1024px
min-width:768px
min-width:375px
style-set1{}
styles-set2{}
styles-set3{}
style-common{}

Pavyzdžiai


Desktop
@media screen and
(min-width: 1024px)
{...}
Tablet
@media screen and
(min-width: 768px) and
(max-width: 1023px)
{...}
Smartphone
@media screen and
(max-width: 767px)
{...}

Pavyzdžiai

```
@media (min-width: 30em) and (orientation: landscape)
{ ... }

@media screen and (min-width: 30em) and (orientation: landscape) {
... }

@media (min-height: 680px), screen and (orientation: portrait)
{ ... }
```




Pavyzdžiai

CSS

```css
@media (min-width: 30em) and (max-width: 50em) {
  /* … */
}

@media (30em <= width <= 50em) {
  /* … */
}
```

<meta>

- viewport tai vartotojo matoma interneto puslapio sritis.
- HTML5 pristatė būdą, leidžiantį interneto kūrėjams valdyti viewport naudojant <meta> žymą.

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
```

Mobile-first su min-width



```
/* ...
visos taisyklės už @media užklausų ribų taikomos įrenginiams nuo 0px iki 767px (imtinai)... */

@media (min-width: 768px) {
    /* ...čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 768px iki 991px (imtinai)... */
}
@media (min-width: 992px) {
    /* ...čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 992px iki 1199px (imtinai)... */
}
@media (min-width: 1200px) {
    /* ...čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 1200px ir daugiau... */
}
```




Desktop-first su max-width

```
/* ...
visos taisyklės už @media užklausų ribų taikomos įrenginiams nuo 1200px ir duagiau(imtinai)...
*/

@media (max-width: 1200px) {
    /* ... čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 993px iki 1200px (imtinai)... */
}
@media (max-width: 992px) {
    /* ... čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 769px iki 992px (imtinai)... */
}
@media (max-width: 768px) {
    /* ... čia esančios taisyklės taikomos įrenginiams nuo 0px iki 768px... */
}
```




Pavyzdžiai

- Media Queries for Standard Devices
- 1, 2, 3 & 4 Columns Responsive Layout
- Adaptive Layouts with Media Queries
- Mobile first responsive design (kodas)
- Do you really need a media query? (kodas)

Kiti šaltiniai

- Media Queries | developer.mozilla.org
- Media Queries | htmldog.com
- Responsive Design Mode | FIREFOX

Praktika (2)

- Duota: index.html, style.css ir rezultatai prie kelių ekranų.
- Pritaikyti duotą puslapį prie kelių ekranų pagal pavyzdžius.

Praktika (3)

- Išbandyti CSS Media Queries ant pasiruošimo užduoties (Semantika 1-2 užd);